

# flutter

ما هو Flutter ولماذا أختاره عن غيره؟

**Flutter** هو إطار عمل (Framework) مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة Google عام 2017، ويُستخدم لبناء تطبيقات تعمل على **Android** و **iOS** والويب وسطح المكتب من خلال قاعدة كود واحدة. يعتمد على لغة البرمجة **Dart**، ويوفر محرك رسم خاص به يسمح ببناء واجهات مستخدم سريعة بمعنى آخر هو ليس مجرد مكتبة واجهات، بل هو **SDK متكامل** يحتوي على :

- أدوات لتصميم الواجهات (Widgets)
- محرك عرض (Rendering Engine)
- أدوات اختبار وتصحيح
- دعم كامل لتعدد المنصات

**لماذا اختار flutter عن غيره من Framework :**

1. كود واحد لجميع المنصات:

بدلاً من كتابة تطبيقين منفصلين (Android بلغة Kotlin و iOS بلغة Swift)، أستطيع كتابة تطبيق واحد يعمل على الجميع، مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.

2. أداء قريب من التطبيقات الأصلية (Native):

Flutter لا يعتمد على **WebView** مثل بعض الأطر الأخرى، بل يرسم الواجهة مباشرة باستخدام محرك **Skia**، مما يمنحه أداءً عاليًا وسلاسة في الرسومات.

3. ميزة **Hot Reload**:

**Hot Reload** تسمح لي برؤية التعديلات فوراً دون إعادة تشغيل التطبيق بالكامل، وهذا يسرّع عملية التطوير بشكل كبير.

4. تصميم مرن وقابل للتخصيص:

Flutter يعتمد على نظام Widgets، وكل شيء فيه Widget، مما يجعل بناء واجهات احترافية وسهلة التخصيص أمرًا بسيطًا.

5. مجتمع قوي ودعم رسمي:

كونه مدعوم من Google، يمتلك Flutter مجتمعًا نشطًا وحزمًا كثيرة تسهل تطوير التطبيقات بسرعة.

معلومه مهمه يجب التركيز عليها وهي متى لا أستخدم Flutter او يكون غير مناسب لي :

تطبيقات تعتمد على قدرات نظام متقدمة جدًا ومخصصة ومشاريع تحتاج تكاملًا عميقًا جدًا مع النظام

لكن في معظم تطبيقات الأعمال (Business Apps)، المتاجر الإلكترونية، أنظمة الحجز، وأنظمة الإدارة — فهو خيار عملي جدًا.

## كيفية تثبيت flutter :

1. إعداد البيئة الأساسية :

- تأكد من أن **Zsh** هي القشرة الافتراضية في نظامك (macOS يستخدمها بشكل افتراضي).
- إذا كنت تستخدم **Apple Silicon** (معالج M1/M2)، قد تحتاج لتثبيت **Rosetta 2** لتشغيل بعض الأدوات:

```
sudo softwareupdate --install-rosetta --agree-to-license
```



## 2. تحميل وتنصيب Flutter SDK :

(1) زيارة الموقع الرسمي لفلاتر في قسم macOS وقم بـ **تحميل Flutter SDK** المناسب لمعمارية جهازك وهي ( Apple Silicon ).

(2) أنشئ مجلدًا مثل `~/Development/` وضع داخله الملفات بعد فك الضغط.

### Install the Flutter SDK

To install the Flutter SDK, you can use the VS Code Flutter extension or download and install the Flutter bundle yourself.

Use VS Code to install      Download and install

### Download then install Flutter

To install Flutter, download the Flutter SDK bundle from its archive, move the bundle to where you want it stored, then extract the SDK.

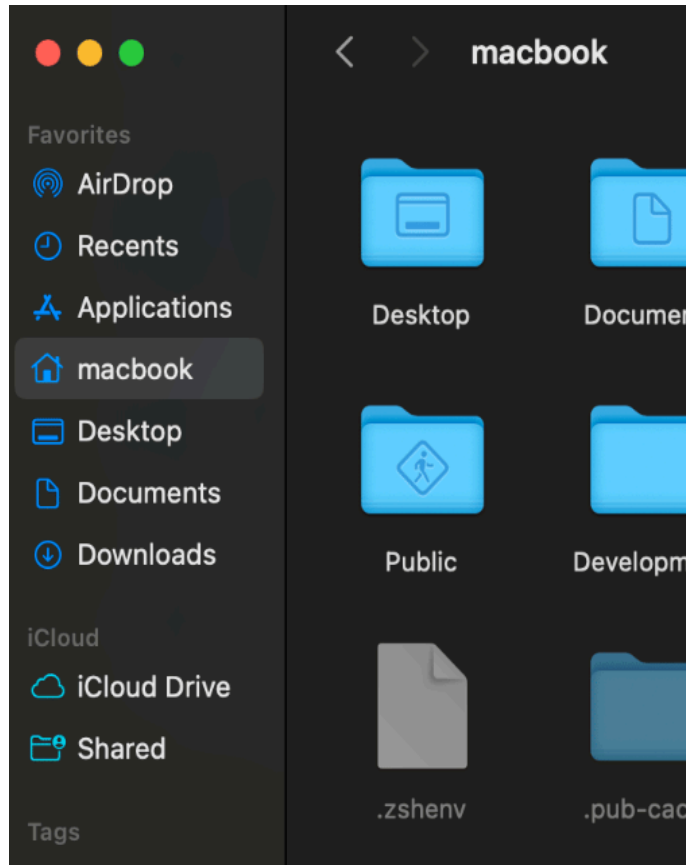
1. Download the following installation bundle to get the latest stable release of the Flutter SDK.

| Intel Processor                                 | Apple Silicon                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">flutter_macos_3.24.3-stable.zip</a> | <a href="#">flutter_macos_arm64_3.24.3-stable.zip</a> |

For other release channels, and older builds, check out the [SDK archive](#).

3. إضافة Flutter إلى PATH :

A. افتح ملف الإعدادات الخاص بالصدفة (مثل `zshenv` / `~`) —  
أو أنشئه إذا لم يكن موجودًا.



B. أضف السطر التالي:

```
export PATH=$HOME/Development/flutter/bin:$PATH
```

|                         | Zsh                    | Bash                       |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order of execution<br>↓ | <code>.zshenv</code>   | <code>.bash_env</code>     | Common things go here<br>→ <code>.bash_env</code> sources its content from <code>.zshenv</code> to avoid duplicating content |
|                         | <code>.zprofile</code> | <code>.bash_profile</code> | → We choose not to use them                                                                                                  |
|                         | <code>.zshrc</code>    | <code>.bashrc</code>       |                                                                                                                              |
|                         | <code>.zlogin</code>   | <code>.bash_login</code>   | → Shell-specifics / overrides go there                                                                                       |

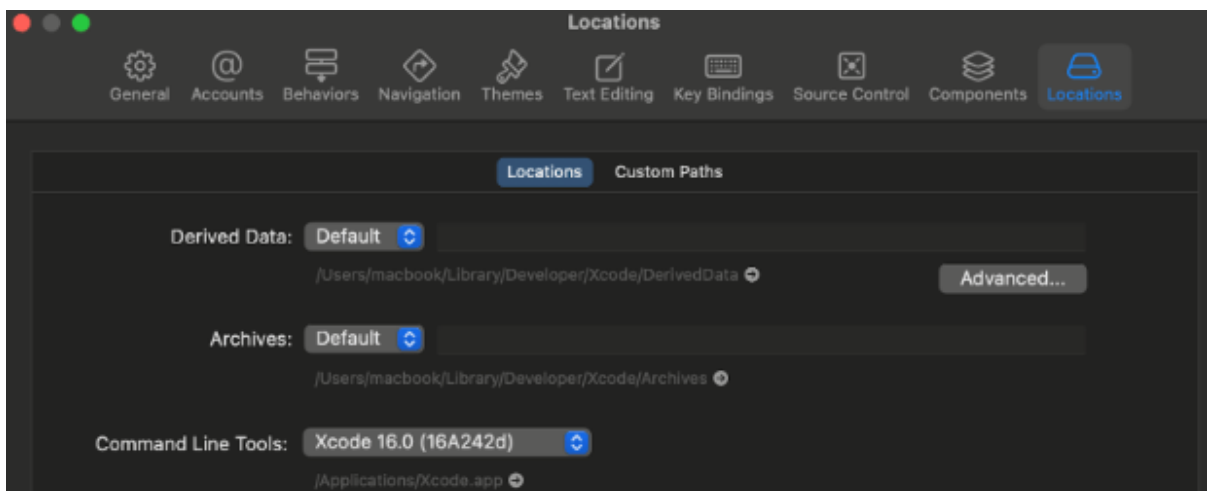
C. احفظ الملف، وأعد فتح التيرمينال ثم تحقق من التثبيت عبر:

flutter doctor

4. تثبيت Xcode لأجهزة iOS/macOS :  
● تَبَّتْ Xcode من App Store.

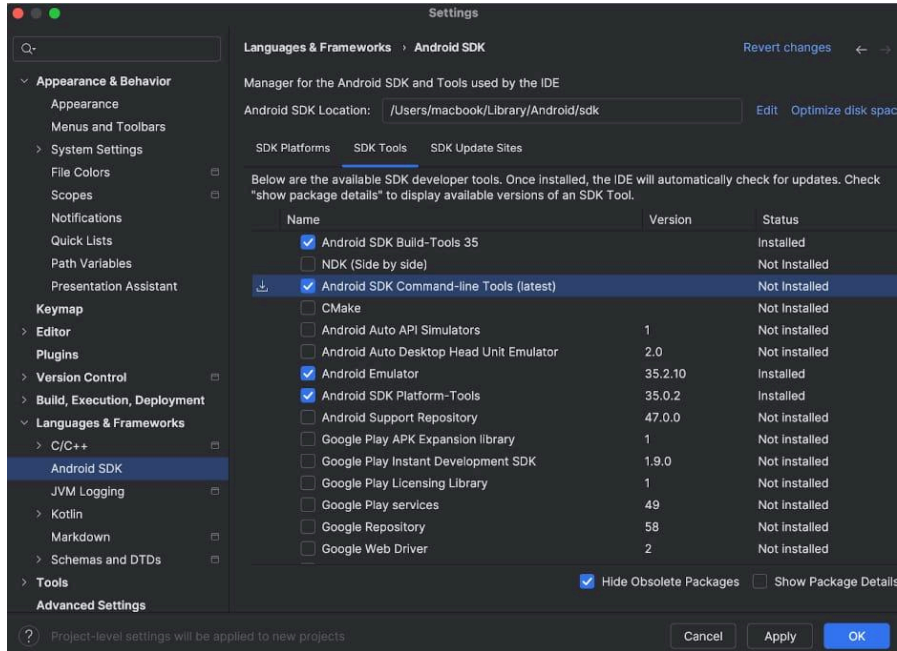


● في إعدادات Xcode، فعّل Command Line Tools.



## 5. تثبيت Android Studio لتطوير أندرويد:

- نزل وثبت Android Studio.
- فعل Android SDK Tools وقم بقبول تراخيص Android:

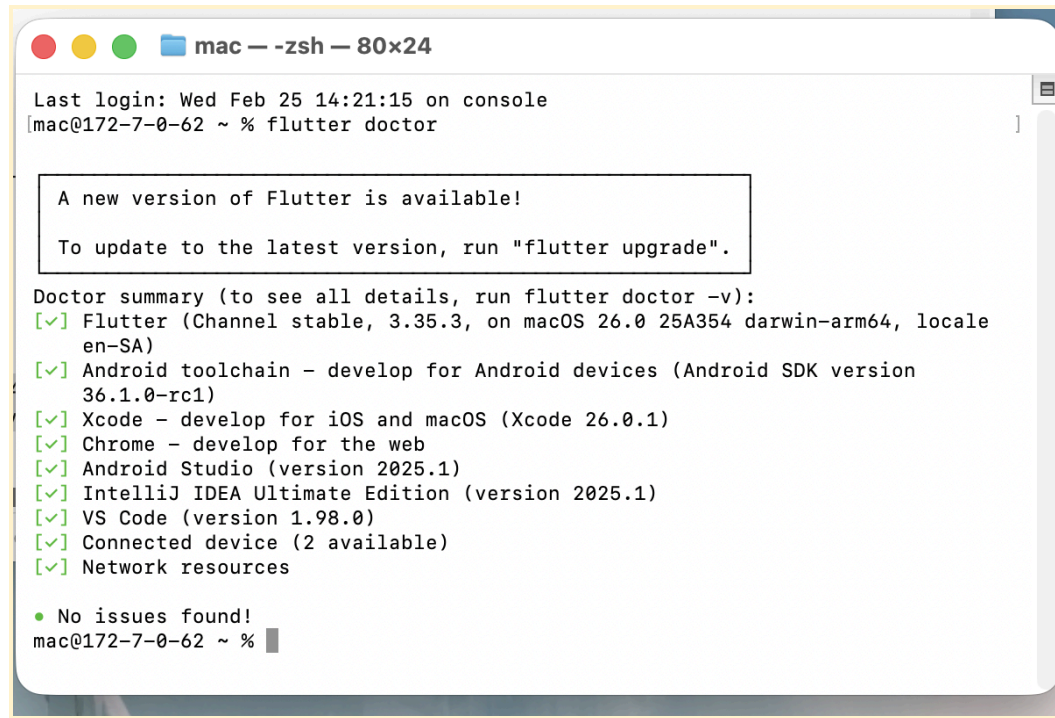


## 6. محرّر VS Code (اختياري):

- تثبت Visual Studio Code.
- أضف امتدادات Flutter و Dart لتسهيل البرمجة.

ولفحص النهائي والتأكد من عدم وجود مشاكل نستخدم الأمر :

## flutter doctor



```
mac - zsh - 80x24
Last login: Wed Feb 25 14:21:15 on console
[mac@172-7-0-62 ~ % flutter doctor

A new version of Flutter is available!

To update to the latest version, run "flutter upgrade".

Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.35.3, on macOS 26.0 25A354 darwin-arm64, locale en-SA)
[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 36.1.0-rc1)
[✓] Xcode - develop for iOS and macOS (Xcode 26.0.1)
[✓] Chrome - develop for the web
[✓] Android Studio (version 2025.1)
[✓] IntelliJ IDEA Ultimate Edition (version 2025.1)
[✓] VS Code (version 1.98.0)
[✓] Connected device (2 available)
[✓] Network resources

• No issues found!
[mac@172-7-0-62 ~ % ]
```